

Optimierungsverfahren

Übungsaufgaben — Blatt 03: Analytische & restringierte Optimierung

Name: _____

Datum: _____

Aufgabe 1 — Stationäre Punkte & Hesse-Matrix

mittel

Gegeben $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1 - 12x_2 + 7$.

- (a) Bestimmen Sie alle stationären Punkte über $\nabla f = \vec{0}$.
- (b) Klassifizieren Sie jeden Punkt (Minimum / Maximum / Sattelpunkt) mit Hilfe der Hesse-Matrix.

Aufgabe 2 — Definitheit

leicht–mittel

Bestimmen Sie für jede Matrix die Definitheit und den daraus folgenden Typ des stationären Punktes (Min / Max / Sattel / unklar):

$$H_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad H_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 3 — Funktion mit Mischterm

mittel

Gegeben $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 6x_1 - 8x_2$. Bestimmen Sie den stationären Punkt und klassifizieren Sie ihn über die Hesse-Matrix. Geben Sie auch den Funktionswert im Optimum an.



Aufgabe 4 — Gradientenverfahren

mittel

Gegeben $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$, Startpunkt $\vec{x}_0 = (2, 1)$, Schrittweite $\eta = 0,1$. Führen Sie **zwei** Schritte des Gradientenverfahrens $\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \eta \nabla f(\vec{x}_k)$ aus und geben Sie jeweils den Funktionswert an.



Aufgabe 5 — Lagrange (Gleichungs-NB)

mittel

Lösen Sie mit der Lagrange-Methode:

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{u.d.N.} \quad h(\vec{x}) : x_1 + x_2 - 4 = 0.$$



Aufgabe 6 — KKT aufstellen

mittel

Stellen Sie für das folgende Problem die **KKT-Bedingungen** auf (alle vier Bedingungen). Das Problem muss *nicht* gelöst werden.

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{u.d.N.} \quad g(\vec{x}) : 1 - x_1 - x_2 \leq 0.$$

Aufgabe 7 — KKT lösen

Lösen Sie das Problem aus Aufgabe 6 vollständig über die KKT-Bedingungen (Fallunterscheidung Komplementärschlupf). Geben Sie $\vec{x}^*$, b und $f(\vec{x}^*)$ an.

Aufgabe 8 — Quadratische Optimierung

Gegeben $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 - 3x_1$.

- Schreiben Sie f in der Form $\frac{1}{2} \vec{x}^\top Q \vec{x} + \vec{c}^\top \vec{x}$ (also Q und $\vec{c}$ angeben).
- Ist Q positiv definit (also f konvex)?
- Bestimmen Sie das Minimum über $\nabla f = Q\vec{x} + \vec{c} = \vec{0}$.



Aufgabe 9 — Sequentielle quadratische Optimierung

schwer

Bei der SQO wird in jedem Schritt das Teilproblem $\min_{\vec{d}} f(\vec{x}_i) + \nabla f(\vec{x}_i)^\top \vec{d} + \frac{1}{2} \vec{d}^\top H \vec{d}$ gelöst. Für f aus Aufgabe 3 sei der Startpunkt $\vec{x}_0 = (0, 0)$.

- (a) Geben Sie $\nabla f(\vec{x}_0)$ und H an.
- (b) Bestimmen Sie die Suchrichtung $\vec{d}$ aus $H\vec{d} = -\nabla f(\vec{x}_0)$ und den neuen Punkt $\vec{x}_1 = \vec{x}_0 + \vec{d}$.
- (c) Was fällt auf?

